

Примерный перечень вопросов к компьютерному тестированию
(разделы 4 и 5)

1. Какие сети используют технологию «виртуального канала»?
2. Этапы передачи данных на основе виртуальных каналов.
3. Какими достоинствами обладает технология коммутации пакетов на основе виртуального канала по сравнению с маршрутизацией?
4. Специфические особенности сетей X.25.
5. Что такое PAD и ЦКП в сетях X.25?
6. Основные функции PAD в сетях X.25.
7. Какими достоинствами обладают сети X.25?
8. Сколько уровней содержит стек протоколов X.25?
9. Чему равна максимальная скорость передачи данных в сети X.25 (Frame Relay)?
10. Перечислить особенности сетей Frame Relay.
11. Что такое согласованная информационная скорость (согласованный объем пульсации; дополнительный объем пульсации)?
12. Что такое QoS?
13. Что такое ATM? Назначение ATM-технологии.
14. Чему равен размер ячейки (заголовка ячейки) ATM?
15. Почему размер ячейки в ATM-сетях не должен быть слишком большим и слишком маленьким?
16. Основные преимущества ячеек перед кадрами.
17. Почему обработка ячеек происходит быстрее, чем обработка кадров?
18. Понятие виртуального соединения (виртуального пути, виртуального канала) в ATM.
19. Чему равно максимально возможное число виртуальных путей (виртуальных каналов) в ATM-сетях?
20. Какие показатели качества передачи данных используются в ATM-сетях?
21. Назначение MPLS-технологии.
22. Что такое LSR, LER и LDP в MPLS-сетях?
23. В чем основное отличие MPLS-сетей от ATM-сетей?
24. Какие данные содержат таблицы продвижения в MPLS-сетях?
25. Чему равна длина метки в MPLS-сетях?
26. Какие поля содержит MPLS-заголовок?
27. В каком месте кадра расположен MPLS-заголовок?
28. Что такое и для чего используется стек меток в MPLS-сетях?
29. Что является признаком «дна стека меток» в MPLS-сетях?
30. Какие операции с метками используются в MPLS-сетях?
31. Назначение мостов, маршрутизаторов, коммутаторов и шлюзов.
32. Какие достоинства и недостатки присущи мостам (маршрутизаторам)?
33. На каком уровне OSI-модели работают мосты (маршрутизаторы, коммутаторы)?
34. Краткая характеристика прозрачных, транслирующих и инкапсулирующих мостов.

35. Принцип обнаружения маршрута в мостах с маршрутизацией от источника.
36. Основные отличия коммутатора от моста и маршрутизатора.
37. В чём заключается основное преимущество коммутатора по сравнению с маршрутизатором.
38. Режимы работы коммутатора и их краткая характеристика.
39. Что такое микросегментация?
40. Для чего необходим механизм управления потоками кадров в коммутаторе?
41. Как реализуется механизм управления потоками кадров в дуплексном и полудуплексном режимах коммутации?
42. В чём суть методов обратного давления и агрессивного поведения в коммутаторах?
43. Перечислить дополнительные функции коммутаторов.
44. Для чего в мостах и коммутаторах используется «алгоритм покрывающего дерева»?
45. Как осуществляется передача данных в составной компьютерной сети
46. Классификация компьютерных сетей по размеру (принадлежности, назначению, ...).
47. Что за сети PAN (LAN, ..., когнитивные, ...)?
48. Характеристики качества обслуживания (QoS) в компьютерных сетях.
49. Перечислить показатели задержки (производительности, надёжности).
50. Что такое джиттер задержки и на что он влияет?
51. Какие показатели используются для описания производительности компьютерной сети (надёжности, безопасности)?
52. Какими свойствами должна обладать безопасная информационная система?
53. Что относится к сервисам сетевой безопасности?
54. Какой протокол обеспечивает защиту данных, передаваемых по протоколу IP, за счёт подтверждения подлинности и шифрования IP-пакетов?

ВНИМАНИЕ. В ИТОГОВОЕ тестирование кроме вопросов по разделам 4 и 5 включены вопросы тестов 1, 2 и 3.